

Anmerkungen zu 557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept.docx vom 2024-05-22

S. 6

„Bearbeiter 1 kann Parameter verlängern“

JU: Laut unseren Vorgaben (V ANALYTIK ROUT ABLAUF) wird diese Entscheidung durch den parameterverantwortlichen Facharzt getroffen, meiner Ansicht nach entspricht eine Verlängerung einer erneuten Freigabe

DR: Ja, die Verlängerung kann man als „Freigabe“ sehen, daher gilt „NEU: Die Verlängerung erzeugt einen Audit Trail Eintrag“.

„Bearbeiter 1 kann Freigabe zurücknehmen, archivieren und löschen“

JU: Rücknahme durch Bearbeiter wurde scheinbar in dem Workshop diskutiert (siehe Notizen Reiter); Da diese Tätigkeiten jedoch gravierende Konsequenzen haben können (Parameter nicht mehr für Zuweiser ersichtlich bzw. komplett aus der Datenbank entfernt), der Bearbeiterpool recht groß sein wird und man sich alle in Bearbeitung befindlichen Einträge selbst zuordnen kann, aus meiner Sicht zu viel „Macht“ bei dieser Rolle (nicht im vorsätzlichen Sinn gemeint; aber wenn bei jeder Bearbeitung drei Buttons mit solchen Konsequenzen vorhanden sind, kann ein falsches Anklicken vorkommen); **Freigabe zurücknehmen sollte nur dort aufgehängt sein, wo auch eine Freigabe erteilt werden kann (=> Freigeber)**, archivieren ebenfalls; die Funktion löschen sollte nur bei Einträgen verfügbar sein, die noch im „ersten Entwurfsstatus“ sind (es wurde noch überhaupt keine Freigabe durchgeführt); sobald eine Freigabe vorliegt, sollte nur noch die Funktion archivieren verfügbar sein

DR: agindo → kann die Rolle „Bearbeiter“ mandantenspezifisch konfiguriert werden (Freigabe zurücknehmen) ?

Achtung:
Können wir es Konzept mitaufnehmen. Bisher hat sich diese Frage noch nicht gestellt

S.7 „Prüfer- bearbeitet Laborparameter NICHT“

LL: Einschränkung überdenken, Prüfer sollte Einträge ggf. auch bearbeiten können für kleinere Korrekturen (Links etc)

DR: Johannes → siehe „Das Bearbeiten und Zwischenspeichern von nicht freigegebenen Parametern ist für alle Rollen (innerhalb ihres jeweiligen Workflow-Schrittes) möglich“.

Freigeber ⇒ Freigeber muss Einträge bearbeiten können für letzte Korrekturen

JU: Bei Bearbeitung durch Freigeber sollte dann aber ein Hinweis mit „**Achtung: nur redaktionelle Korrekturen zulässig, ansonsten muss der Eintrag erneut geprüft werden**“ erscheinen + ggf. ein Pflichtkommentarfeld „Angabe der Änderungen“ (sofern die Änderungen nicht schnell nachvollziehbar sind)

DR: Johannes → ja, dieser Hinweis + Kommentarfeld kann angezeigt werden.

P:\tirol_kliniken\laborparameter3\doc\557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept - Anmerkungen_LL_JU_DR_agindo.docx

hat formatiert: Schriftart: Fett

hat formatiert: Hervorheben

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch, Hervorheben

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

hat gelöscht: ¶

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat gelöscht: ¶

hat formatiert: Schriftart: Fett

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

DR: Johannes → siehe „Das Bearbeiten und Zwischenspeichern von nicht freigegebenen Parametern ist für alle Rollen (innerhalb ihres jeweiligen Workflow-Schrittes) möglich“.

hat formatiert: Schriftart: Fett

S. 8

„Freigabe erzeugt immer eine neue Version, dabei kann dann entschieden werden, ob auch eine neue Versionsnummer angelegt werden soll“

JU: Finde ich vom Wording sehr verwirrend, wenn eine neue Version dieselbe Versionsnummer wie die alte Version hat => wir müssen bei der Behörde künftig neben dem Freigabedatum auch die aktuelle Versionsnummer angeben, mit dieser Definition sind irritierte Rückfragen vorprogrammiert (neues Freigabedatum, alte Versionsnummer)

DR: Johannes → Bitte in der Fachgruppe entscheiden, ob das eine organisatorische Vorgabe oder eine technische Automatik sein soll (mit Variante Haupt- oder Nebenversionsnummer erhöhen

hat formatiert: Schriftart: Fett

"NEU: Die vergleichende Anzeige der Unterschiede zweier Revisionen soll möglich sein."

JU: Es sollte sowohl der Unterschied zwischen zwei Revisionen ersichtlich sein ("was hat die Person vor mir unmittelbar geändert?"), aber noch viel wichtiger, dass die „gesamelte“ Änderung zwischen zwei Freigaben ersichtlich ist, egal wie viele Revisionen durch Zwischenspeichern und Statuswechsel erzeugt wurden => Prüfer und Freigeber sollten alle Änderungen seit der letzten Freigabe sehen können; für Schulungen, Audits etc. sollte dies auch einfach verfügbar sein; z.b.

"Anzeige eines Vergleichsdokuments, welches die Änderungen seit der letzten Freigabe hervorhebt" (ähnlich wie die Änderungsanzeige in Word)

DR: Johannes → Ich gehe davon aus, dass wir mit „Revisionen“ in diesem Fall auch Versionen gemeint sind (die ja technisch ebenfalls eine Revision sind)

DR: Johannes → Die beiden zu vergleichenden Revisionen können immer frei gewählt werden; der Anwender sucht sich seine beiden (zb. Freigaben) und alle Unterschiede werden kumulativ angezeigt.

hat formatiert: Schriftart: Fett

Agindo: Wichtig ist hier, dass zwischen 2 Dokumenten im Konzept beilang (gedanklich) nur absolut verlinkt wird und nicht, welche Änderung in welcher Revision gemacht wurde
Beispiel: a wurde zu b wurde zu c wurde zu d wurde zu e
Bei Vergleich von a und e gibt es nur „war a und ist nun e“

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch, Hervorheben

Neu ist aber eine iterative Darstellung von Änderungen:

Also
war a und war dann b
war b und war dann c
war c und war dann d
war d und ist nun e

Das bei jedem Feld anzuregen erfordert einiges an Überlegungen zur möglichen ökonomischen Darstellung

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

▼
TODO: Übernahme bestehender Workflows und Parameter in das neue LP3 Portal: bei den zukünftig konfigurierbaren Workflows muss das Verhalten für übernommene Parameter definiert werden (Beispiel: bisherige Workflows beinhalten 4 Schritte, künftig soll der Workflow auf 3 Schritte vereinfacht werden).

⇒ LL: Im ZIMCL weiterhin Workflow in 4 Schritten sinnvoll (Anlage, Autor, Prüfer, Freigeber)

DR: Johannes → In Ordnung, ist in unserem Workflow-Modell vorgesehen (siehe Abschnitt 3.2.1 – Verfügbare Rollen).

hat gelöscht: ¶

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: (Standard) Wingdings, Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

S. 9

P:\tirol_kliniken\laborparameter3\doc\557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept - Anmerkungen_LL_JU_DR_agindo.docx

Verlängerung der Gültigkeit von Einträgen – JU: wird dabei eine neue Revision erzeugt? Wäre sinnvoll, denn dann ist diese Prüfung auch ohne vertieften Audittrail-Check einfach nachvollziehbar (ISO 15189 8.3.2: "Dokumente müssen regelmäßig bewertet und wenn notwendig aktualisiert werden")

DR: Johannes → JA, es wird eine neue Revision erzeugt, siehe Pkt. 3.7. – Gültigkeitsdauer („NEU: Die Verlängerung erzeugt einen Audit Trail Eintrag.“)

S. 10

„1 Monat vor Ablauf der Gültigkeit erhält der parameterverantwortliche Bearbeiter ein Erinnerungsmail (siehe Abschnitt [E-Mail-Benachrichtigung]). (S.10)

⇒ LL: es sollte optional auch möglich sein, dass der Freigeber die Nachricht bekommt.

JU: Siehe Kommentar zu S. 6 (Verlängerung durch parameterverantwortlichen Facharzt)

DR: Johannes → Ja, prinzipiell ist diese Erweiterung denkbar

TODO: Sollen Änderungen des Parameter Namens, des friendly name oder von Aliasen Teil des Workflows sein und revisioniert werden (d.h. eine spätere Änderung von „calcium“ auf „calcium-im-harn“ erzeugt eine eigene Revision), oder sind diese Datenfelder Teil der „Metadaten“, und können jederzeit durch berechtigte Personen ohne Revisionierung geändert werden ?

⇒ LL: QM Vorgabe? Ansonsten nicht unbedingt erforderlich

JU: Sofern diese Änderungen jederzeit im Audittrail einsehbar sind und es ein zusätzliches Feld „akkreditiertes Dokument“ gibt (siehe unten „zusätzlich zu berücksichtigen“), aus meiner Sicht nicht unbedingt eine Revisionierung erforderlich

DR: agindo → ist ein Audit-Trail Eintrag immer auch mindestens eine Revision, oder gibt es auch Audit-Trail Einträge ohne Revision ?

hat formatiert: Hervorheben

agindo: alle Änderungen ab dem Statuswechsel von in Bearbeitung zu in Prüfung, also nach dem Anschließen des initialen Anlage- und Befüllungsvorgangs erzeugen Trail-Einträge

hat formatiert: Hervorheben

S. 12

„NEU: Wenn der hinterlegte Bearbeiter (als Mitglied einer für den Parameter verantwortlichen Rollengruppe) mittlerweile ungültig (inaktiv) ist, wird die Erinnerungsmail bei Ablauf der Gültigkeit an alle Mitglieder der Rollengruppe übermittelt. (S.12)“

⇒ LL: Bekommen dann alle User mit Schreibberechtigung eine Nachricht oder nur der Freigeber des Parameters? Bei Bearbeiter wäre das nicht sinnvoll (dann besser der Freigeber).

JU: Fände ich auch sinnvoll, das andersrum aufzuziehen – wenn inaktiv, dann Info nur an den Freigeber (wenn der Freigeber inaktiv ist, dann zb Info an Administratoren)

DR: agindo und johannes – muss genauer besprochen werden

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

Agindo: Die Mitglieder der Rollengruppe haben alle dieselben Rechte, da sie in derselben Rollengruppe sind. Also Mail an alle

hat formatiert: Deutsch (Österreich), Hervorheben

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch, Hervorheben

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

TODO (IT): Die URL Spezifikation für den künftigen Aufruf aus LISneu ist durch die Lieferanten der beiden Systeme LIS und Laborparameter Webportal festzulegen (z.B. LISneu erzeugt den verschlüsselten HMAC hash, LP3 dechiffriert den hash und liefert den Parameter Datensatz aus; die HMAC URL wird nach xx Minuten ungültig).

⇒ LL: Beim LIMS Kürzel sollten mehrere Kürzel (durch Trennzeichen getrennt) eingetragen werden können für die Verlinkung aus dem LIMS. Verlinkung bisher nur für 1 Parameter-Kürzel pro Eintrag möglich aus der PGS (mit Strg+F1). Manchmal für einen PDB-Eintrag mehrere Kürzel zB bei unterschiedlichen Spezimen.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

P:\tirol_kliniken\laborparameter3\doc\557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept - Anmerkungen_LL_JU_DR_agindo.docx

JU: Sehr gut; aus meiner Sicht wäre es ideal, wenn im PDB-Eintrag immer alle LIS-Kürzel vermerkt sind (sofern möglich)

DR: Johannes → es ist bei allen verlinkbaren Datenfeldern in der PDB möglich, jeweils **mehrere Links zu hinterlegen** (grünes „plus“ Icon):

hat formatiert: Schriftart: Fett

S. 14

„NEU: Ein Parameter, bei dem irrtümlich die Freigabe zurückgenommen wurde, kann durch Administratoren wieder in den letzten Workflow-Status vor der Rücknahme gesetzt werden. Diese Statusänderungen sind technisch-administrative Vorgänge, und nicht Teil eines regulären Workflows; daher finden keine Audit Trail Einträge statt, bzw. werden bei Rücksetzung relevante Audit-Trail Einträge entfernt.“

JU: Die Rücknahme einer Freigabe ist nach extern ersichtlich ("Eintrag derzeit in Überarbeitung"), wenn dies dann wieder rückgängig gemacht wird und dieser Vorgang aus dem Audit-Trail entfernt wird, dann haben wir von außen erkennbare Änderungen, die jedoch nicht im Audit-Trail ersichtlich sind... Finde ich schwierig, anders nicht lösbar?

DR: agindo → evtl. ein Mißverständnis, aber vielleicht hat Johannes Recht: die (workflow-getriggerte) Rücknahme einer Freigabe erzeugt sehr wohl einen Audit-Trail Eintrag, nur die administrative Wiederherstellung der Freigabe nicht? Auch hier einen Audit-Trail Eintrag erzeugen? (Dürfte selten vorkommen, den geringen Overhead müssten wir evtl. investieren)

hat formatiert: Hervorheben

agindo: Das war damals so gewünscht, um den Status wohl nicht anzugehen. Kann natürlich geändert werden.

hat formatiert: Hervorheben

S. 19

„5.2.4. Rollen ansehen. Die Funktion steht allen Usern (Rollen) zur Verfügung, aber einzig der Initiator und der Bearbeiter dürfen Rollen auch ändern (für andere Rollen nur Lesemodus)“

⇒ LL: sollte zusätzlich zum Bearbeiter auch dem Freigeber möglich sein.

JB: diesen Punkt sollte man nochmals besprechen, denn zusammen mit der neuen Funktion „jeder kann sich Einträge aus dem Pool holen“ wird die Rollenvergabe ansonsten sehr stark aufgeweicht; sinnvoll wäre z.B. „Rollenvergabe nur durch Initiator (Vorgabe Freigeber) bzw. Freigeber“, dies würde die grundsätzliche Zuordnung in einem Parameter festlegen. Durch die neue Funktion „Einträge aus dem Pool holen“ können dann einmalig Einträge durch andere bearbeitet/geprüft/freigegeben werden, ohne die grundsätzliche Zuordnung zu verändern.

DR: agindo und Johannes – bitte gemeinsam diskutieren.

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

hat formatiert: Deutsch (Österreich), Hervorheben

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

hat formatiert: Deutsch (Österreich)

S. 21

„5.2.6. Funktion DLS-Verlinkungen“

⇒ LL: es sollten DLS ID in folgendem Format eingefügt werden können:

dlssvr://20240117083932958

bisher nur die Eingabe der ID-Zahl möglich > Mehraufwand wenn der Prefix jedes Mal händisch gelöscht werden muss.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

P:\tirol_kliniken\laborparameter3\doc\557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept - Anmerkungen_LL_JU_DR_agindo.docx

JU: wurde glaube ich schon angedacht, dass irgendwo ein Feld „verlinkte Dokumente/Quellen“ eingebaut werden sollte, dort jede Quelle nur ein einziges Mal aufgelistet ist und im gesamten Eintrag dann immer nur darauf verwiesen wird (vergleichbar zu einem Literaturverzeichnis) – aktuell wird oft ein Link auf ein Dokument X-fach eingefügt (=> Zeitaufwand für Erstellung und Prüfung)

DR: agindo → Die URL-Verlinkung ist m.E. generisch für https-Links, allerdings hartcodiert für den Aufruf einer DLS-URL (JS basiert), daher muss es bei der Eingabe der DLS-ID alleine bleiben – korrekt?

hat formatiert: Hervorheben

Agindo, wenn die URL als <https://70240117083932959> eingegeben werden soll und das Protokoll (https) erhalten bleiben soll, wird der Link auch so angezeigt. Bedingung ist dann wohl, dass dem Betriebssystem oder Browser bekannt sein muss, mit welcher Applikation der Link geöffnet werden muss, da ein Browser damit nichts anfangen wird können.

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch, Hervorheben

hat formatiert: Hervorheben

hat formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

TODO: Entwurf zur Hinweisanzeige in der Arbeitsliste und dauerhafte Speicherung der Workflow-Hinweise noch offen.

⇒ LL: Wort "optional" noch einfügen, da anderswo zB im DLS bei neuer Version verpflichtendes Feld.

DR: Johannes → Wo genau soll „optional“ eingefügt werden?

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: (Standard) Wingdings, Nicht Fett

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Zusätzlich bitte berücksichtigen:

- JU: Für uns wäre ein zusätzliches internes Feld wichtig, in welchem der Verweis auf die **akkreditierte Dokumentennummer** eingetragen wird, danach sollte auch gefiltert werden können.
Hintergrund: die Benennung der Akkreditierungsdokumente erfolgt nach den Vorgaben der Behörde (ändert sich gelegentlich), die Benennung des PDB-Eintrags erfolgt nach eigenen Vorgaben => somit nicht übereinstimmend, die eindeutige Zuordnung zwischen akkreditiertem Parameter und PDB-Eintrag erfolgt vor allem über die LIS-Kürzel und ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Des Weiteren haben wir auch einige akkreditierte Parameter, hinter denen eine Gruppe steckt (=> mehrere PDB-Einträge), da ist aktuell die Zuordnung noch schwieriger. Über so ein Feld + Such/Filter-Funktion wäre das dann einfach lösbar. Und nicht-akkreditierte Parameter wären in der PDB einfach zu erkennen (z.B. Eintrag "nicht akkreditiert")

hat formatiert: Schriftart: Fett

DR: Johannes → es ist problemlos möglich, ein neues Attribut „Akkreditierte Dokumentennummer“ einzuführen, solange das Attribut keine spezielle Funktionalität steuert

(Hinweis: die Suche und Filterung aller textbasierten Parameter-Attribute wird in der LP3 deutlich verbessert)

- JU: wenn bei der Freigabe die Frage kommt, ob eine neue Versionsnummer erzeugt werden soll, sollte mindestens ein Hinweis eingeblendet werden, dass z.B. bei wesentlichen Änderungen (Gerät, Methode, etc.) in jedem Fall eine neue Versionsnummer erzeugt werden muss. Oder es ist gleich einprogrammiert, dass bei diesen Änderungen automatisch eine neue Versionsnummer erzeugt wird zuzüglich einer „Hintertür“, dass der Freigeber dann unter Pflichteingabe einer Begründung (z.B. „Tippfehler in Geräteeintrag korrigiert“) sich abweichend von dieser programmierten Vorgabe entscheiden kann, keine neue Versionsnummer anzulegen

DR: Johannes → siehe oben, sollte in der Fachgruppe besprochen und festgelegt werden, wie es gewünscht wird (manuell mit organisatorischem Hinweis, oder automatisch – die Vorgabe

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

P:\tirol_kliniken\laborparameter3\doc\557 Laborparameter - LP3 Portal Konzept - Anmerkungen_LL_JU_DR_agindo.docx

sollte jedenfalls robust sein).

- LL: Alle bisherige Datenfelder müssen übernommen werden
DR: Johannes → Alle Datenfelder werden übernommen.
- LL: In der Bearbeitungsansicht sollte auch künftig weiterhin ersichtlich sein, welche Eingabefelder öffentlich sind
DR: Johannes → Die Anzeige der „öffentlichen“ Datenfelder wird beibehalten.
- LL: PDF-Druckansicht der Parameter ist bisher nicht der externen Ansicht entsprechend, sollte in der neuen PDB übereinstimmend sein. Reihenfolge dzt. durchmischt und einige interne Felder (zB „Versorgung der Proben“) sichtbar. Beispiel:
DR: **agindo** → sollten wir in der neuen Version harmonisieren.

hat formatiert: Schriftfarbe: Benutzerdefinierte Farbe(112;173;71)

hat formatiert: Hervorheben

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

ZIMCL Zentralinstitut für medizinische und chemische Labordiagnostik

Parametername	BCL1/JH; t(11;14) Translokation	Freigabe	21.05.2024
Version/Revision	1/16	Gepüft	21.05.2024
LIS-Kürzel	bcl-1	Erstellt	17.05.2013

Ort und Datum der
Erstellung: Innsbruck, am
01.09.2023

Versorgung der analysierten
Proben Die isolierte DNA wird nach Abschluss der Analyse im Kühlschrank „MOL
KS1“ bei 2°C - 8°C in der Box „DNA aus MNC (somatisch)“ aufbewahrt.
Sobald die Box komplett gefüllt ist, wird diese in den Tiefkühlschrank „MOL
TK KS3“ im G-1 transferiert und bei -30°C±5° gelagert.

Verfahrensweise bei
problematischen Proben /
Verdünnungsvorschriften siehe Arbeitsanleitung

Ringversuche CAP

Ziel und Zweck der
Untersuchung Mantelzell-Lymphome weisen charakteristischerweise die Translokation t(11;
14)(q13;q32) auf, welche zur Entstehung des Fusionsgens BCL1/JH führt.
Mit geringer Frequenz kann diese Translokation auch bei anderen B-Zell
Neoplasien z.B. Prolymphozytenleukämien der B-Linie (B-PLL),
Plasmazellleukämien, Multiplen Myelomen und chronischen lymphatischen
Leukämien (CLL) nachgewiesen werden. Bei der t(11;14)(q13;q32)
Translokation wird das BCL1 Gen mit der Enhancer-Sequenz des
Immunoglobulin Heavy Chain Locus (IGH) gekoppelt, welche für die
schweren Ketten der Immunglobuline kodiert. Dies führt zu einer
Überexpression von Cyclin D1, dadurch zu einer Dysregulation des
Zellzyklus und somit zur Tumorentstehung. Der Nachweis der BCL1/JH-
Translokation dient zur Diagnose von Mantelzelllymphomen, zur
Abgrenzung anderer B-Zell Neoplasien von Mantelzelllymphomen sowie zur
Verlaufskontrolle unter Therapie.

Medizinische Validation Der befundende Facharzt erstellt den Befund durch optische Kontrolle und
Beurteilung der Gelkontrollen. Die Ergebnisinterpretation erfolgt stets in
Zusammenschau mit KM-Morphologie, Immunphänotypisierung
(Flowzytometrie) sowie -falls vorhanden- klinischen Informationen.

Spezielle Präanalytik -
Probentransport INTERN: EDTA Blut bzw. Knochenmarkaspirat SOFORT NACH
GEWINNUNG mittels ROHRPOST INS ZIMCL einsenden EXTERN:
EDTA Blut bzw. Knochenmarkaspirat SOFORT NACH GEWINNUNG
kühlen (2-8°C) und mit COOLPACKS innerhalb von 24h ins ZIMCL
versenden. EDTA-Vollblut bzw. Knochenmarkaspirat NIEMALS FRIEREN
und auch KEINESFALLS auf Gefrier Elemente legen!

Ergebniseinheit

Arbeitsplatz

Probenvolumen und
Totvolumen für eine Analyse mind. 1 ml

Sammelperiode nicht zutreffend

Bereich(sonstige) nicht zutreffend

Abnahmegefäß inkl.
Zusatzstoffe 5

Vorbereitung von Kalibratoren siehe Arbeitsanleitung Punkt 4. Ablauf und Durchführung

Vorbereitung von
Qualitätskontrollen siehe Arbeitsanleitung Punkt 4. Ablauf und Durchführung

Synonyme BCL1 BCL1/JH IGH/BCL1 BCL1/IGH t(11;14)(q13;q32) t(11;14)

Mindestvolumen pro
3 ml

hat gelöscht: ¶

Formatiert: Listenabsatz

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.

hat formatiert: Schriftart: 9 Pt.